Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #5

Espacios L^P

1. Sea f una función medible en X, μ una medida positiva y considere la función:

$$\varphi(p) = \int_X |f|^p d\mu \quad (0 < p < \infty)$$

Sea $E = \{p : \varphi(p) < \infty\}$

   a) Si $r < p < s$ $r, s \in E$, demuestre que $p \in E$

   b) Demuestre que $\log(\varphi)$ es convexa. (Solo por jugar ¿porque φ es continua en el interior de E?)

2. Pruebe la desigualdad de *Chebyshev*. Sea $f \in L^p$ con $(0 < p < \infty)$ luego para todo $\alpha > 0$

$$\mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{||f||_p^p}{\alpha^p}$$

3. Demuestre que si $0 < p < q < r \leq \infty$ luego $L^q \subset L^p + L^r$.(Hint:Considere el conjunto $A = \{x : |f(x)| > 1\}$)

4. Demuestre que si $0 < p < q < r \leq \infty$ luego $L^p \cap L^r \subset L^q$ y $||f||_q \leq ||f||_p^{\lambda} ||f||_r^{1-\lambda}$ donde $\lambda \in (0, 1)$ satisface:

$$\frac{1}{q} = \frac{\lambda}{p} + \frac{1-\lambda}{r}$$

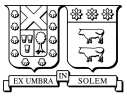
   (Hint:Holder)Lo anterior se conoce como *desigualdad de interpolación*

5. Un resultado muy importante de los espacios L^p es que si $1 < p, q < \infty$ son Holder conjugados entonces se tiene que $(L^p)^* = L^q$, esto nos dice que los espacios L^p son reflexivos (si $1 < p < \infty$).También se puede probar que $(L^1)^* = L^\infty$ pero no el contrario (el dual de L^∞ corresponde a medidas de borel). En este contexto los elementos del dual actúan (motivado por la desigual de Holder) como:

$$g(f) = \int fg$$

   Tome $p \in [1, \infty]$ diremos que:

   - $(f_n) \subset L^p$ converge fuertemente a f en L^p si $||f_n - f||_p \to 0$
   - $(f_n) \subset L^p$ converge débilmente a f en L^p si $\forall g \in (L^p)^* \quad \int f_n g \to \int fg$
   - $(f_n) \subset (L^p)^*$ converge débil-$*$ a f en $(L^p)^*$ si $\forall g \in L^p \quad \int f_n g \to \int fg$



Considere $f_n = \chi_{[n,n+1]}$ y la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ pruebe que:

a) Pruebe que converge fuerte en L^p implica convergencia débil L^p

b) $\{f_n\}$ no converge fuertemente en $L^p(0,\infty)$ para todo $p \in [1,\infty]$

c) $\{f_n\}$ converge débilmente en $L^p(0,\infty)$ para todo $p \in (1,\infty)$

d) $\{f_n\}$ converge débil-$*$ en $L^\infty(0,\infty)$.

e) $\{f_n\}$ no converge débilmente en $L^1(0,\infty)$.